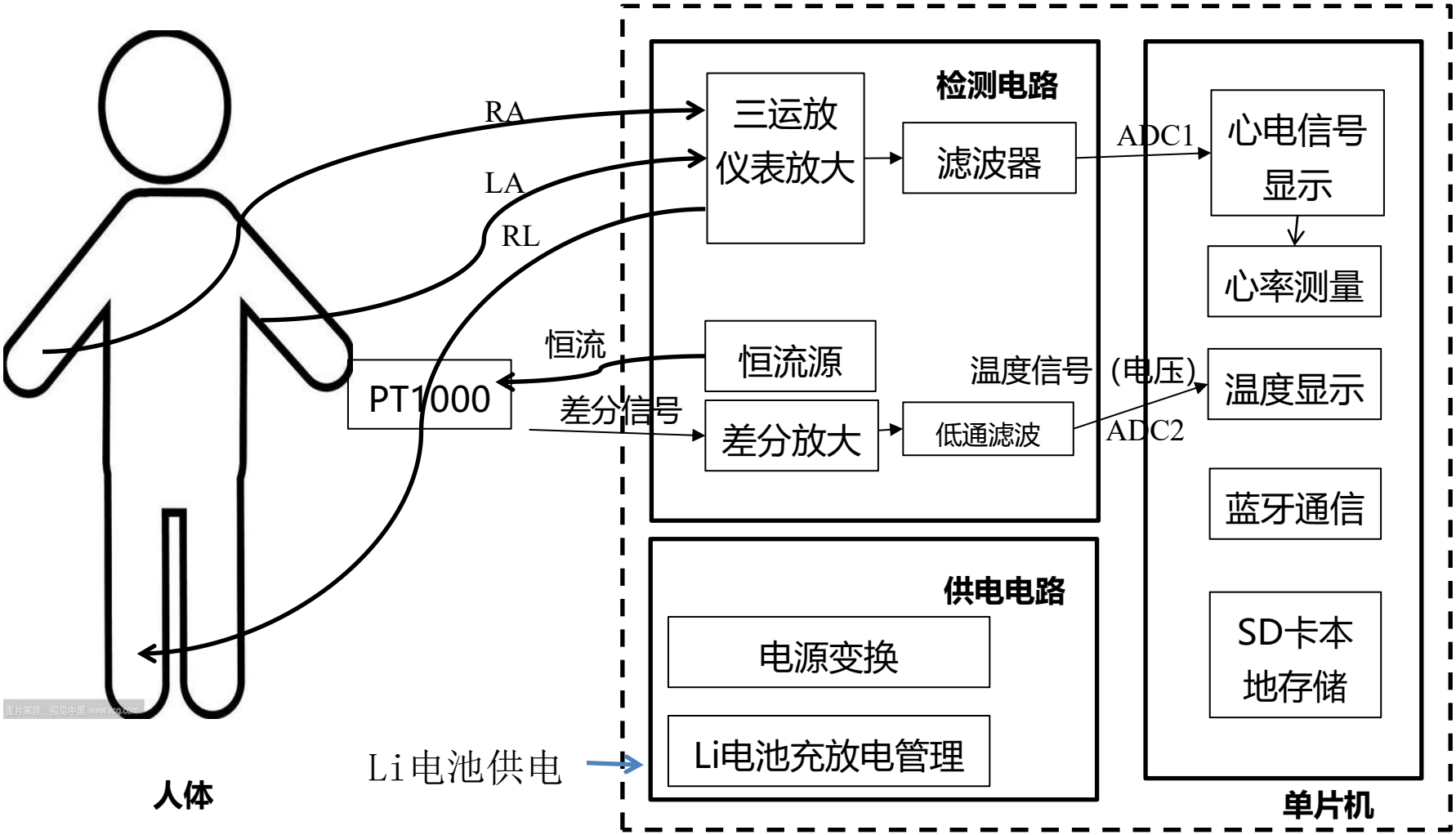
1.实践题目：人体生理信号检测装置

题目说明

研发单导联ECG和体温检测可穿戴装置，实现**ECG信号**、**人体温度**的实时监测。



1. 实践题目

可穿戴设备指标

（1）使用三运放结构搭建仪表放大器（禁止使用集成芯片），实现ECG信号的放大，放大倍数不小于100倍；

（2）搭建ECG信号滤波器，滤波器指标带宽为0.03Hz-150Hz；

（3）被测温度：35℃-42℃，分辨率0.01℃，精度0.1℃；

（4）供电：3.7-4.2VDC，锂电池供电，自行设计系统供电方案，预留3.3V/1A电源输出接口接单片机系统；

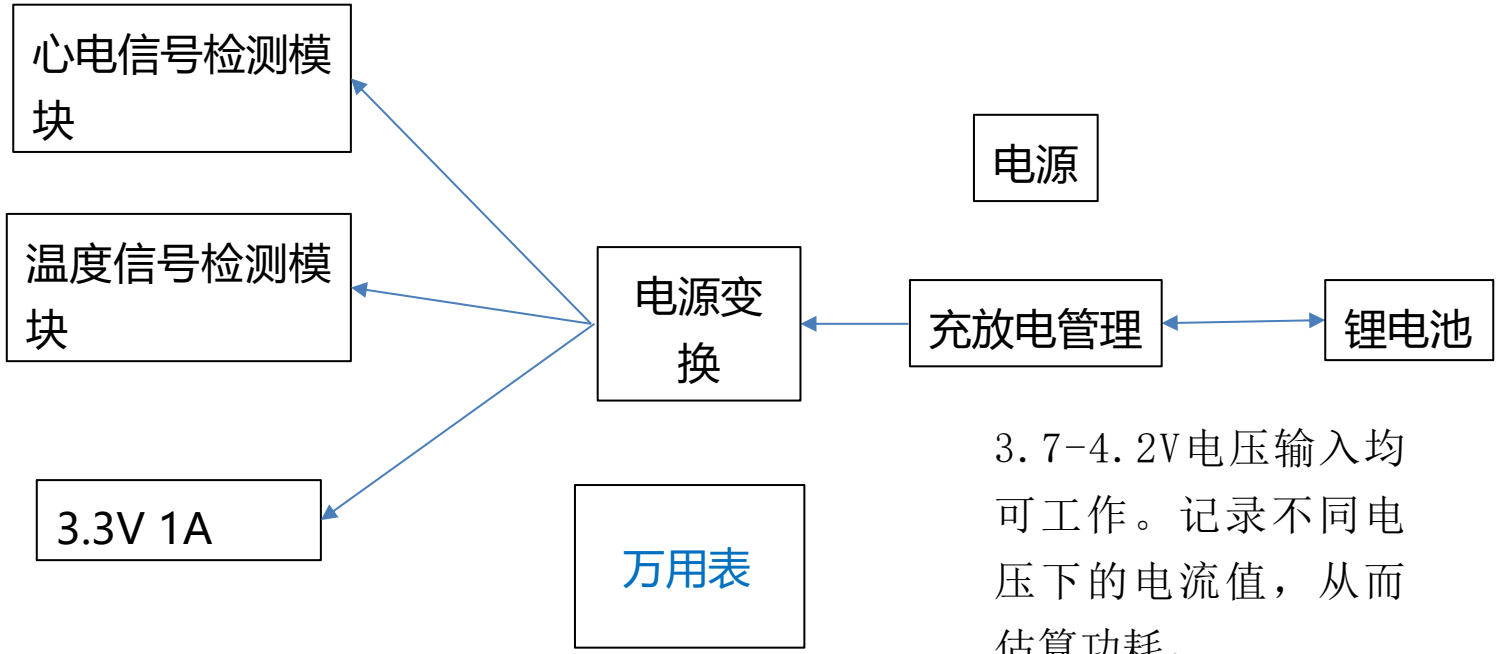
（5）尽量实现低功耗功能。

（6）板卡小型化设计，考虑可穿戴需求。

（7）预留足够测试点，方便信号检测。

2. 电设1任务要求

（1）电源管理模块

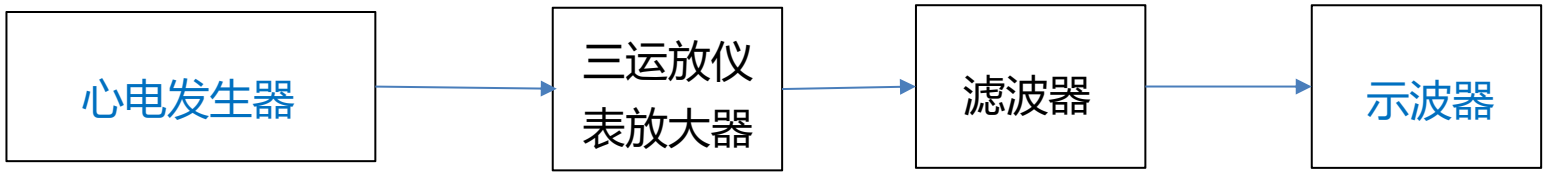


3.7-4.2V电压输入均可工作。记录不同电压下的电流值，从而估算功耗。

测量电源变换是否满足方案中的输出。

2. 电设1任务要求

（2）心电信号检测模块



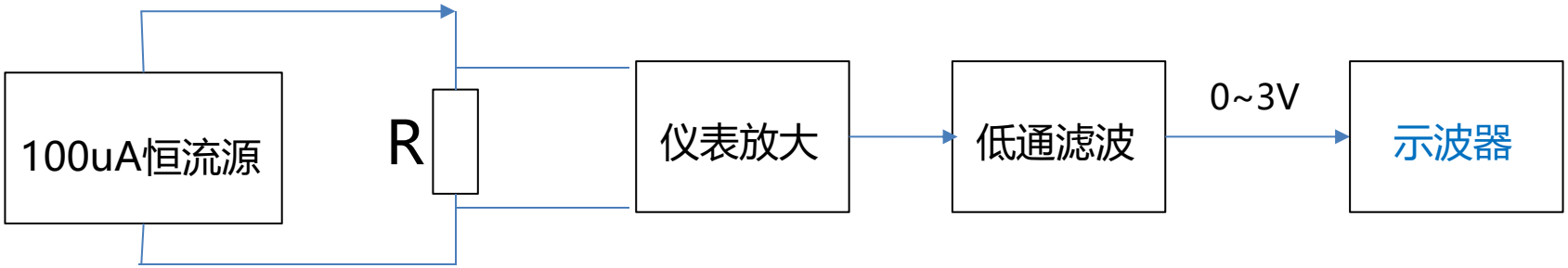
三运放仪表放大器采用运放搭建，禁止使用集成芯片。

通过接口输入心电信号。

滤波器输出信号在0-3V以内。

2. 电设1任务要求

（3）温度信号检测模块



PT1000等效电阻（35~42℃）

此模块可以使用集成的仪表放大器。

PT1000通过接口接入电路中。

设计时按照PT1000进行设计，测试时采用固定电阻进行检测。

滤波器输出电压范围：0-3V，自行确定35~42℃具体输出范围（比如：1.5V-2.5V），在报告中进行说明。

3. 课程成绩组成

1、平时表现：20%；

2、作品验收：45%；

3、实践报告：35%。

最多3人一组

4. 作品验收部分

作品验收部分采用100分制，计算总成绩是乘以45%。

设计内容	测试得分点	分值	备注
心电信号检测模块	三运放差分放大电路	20分	三运放组成的差分放大电路才进行测试。放大倍数达到100倍及以上，得20分。50倍时为0分，根据实测的放大倍数进行插值算分。
	带通滤波器电路	20分	滤波器低通频率点在150Hz时，得20分。频率点每偏离10Hz减1分，直至0分。
温度信号检测模块	100uA恒流源电路	20分	恒流源为100uA时，得20分，每偏离2uA减1分，直至0分。
	差分放大电路	10分	根据设计要求计算放大倍数，并完成电路设计。测试时使用不同阻值的电阻模拟不同温度下的PT1000阻值，测试输出电压。
	低通滤波器	10分	根据所设计的低通滤波器参数进行对照性测试。
电源变换电路	充放电电路	10分	功能性测试，有此功能，并可演示，得10分，无此功能，不得分。
	电源变换电路	10分	根据方案中的电源变换设计测试电源输出。

5. 实践报告评分表

实践部分采用100分制，计算总成绩是乘以35%。

主要内容	分值	备注
系统方案	15分	方案比较、方案描述及方案合理性
设计与验证	25分	理论分析与计算
电路与程序设计	25分	原理框图、电路图、软件流程图
测试方案与测试结果	25分	测试数据完整性、结果分析
设计报告结构及规范性	10分	摘要、设计报告正文的结构、图表的规范性